

exp007 notes — data_v4 coil 输入复测

2026-08-14 训练与评估。配套 [README.md](#) 与 data_v4/README.md。
与 exp006 同数据同配置，B 模型（coil 11ch）单独目录，三方对比见 exp006。

1. 训练（N=500 seed 1）

模型	输入	best val rel L2	best epoch	早停
B	coil 11ch	0.5101%	792	800（满）

v3 同表：B 12.99%（e220 早停 295）。v4 上训练至满 800 epoch 未早停，
val 在 0.51% 附近波动——解空间更干净后剩余方差来自 N=500 数据量本身。

2. test 494 评估（v3 → v4）

指标	B v3 → v4	exp003 (data_v2)
rel L2 mean %	12.47 → 0.499	0.412 ± 0.328
rel L2 median %	8.37 → 0.392	0.324
rel L2 p95 %	34.83 → 1.13	—
RMSE phys (Wb)	3.85e-3 → 1.76e-4	1.12e-4
find_critical 失败	35/499 → 0/494	0/500
sep_mean (cm)	34.6 → 0.30	—
x_lo / x_up (cm)	0.76 / 1.36	—
o_point (cm)	0.60	—

3. 解读

- coil 输入恢复到 data_v2 水平（0.499 vs exp003 0.412，差 1.2× 属 v4 更大解空间 + N=500 的正常代价）；v3 的 12.47% 几乎全部是数据污染。

2. A' (0.442) vs B (0.499): 干净数据下直接给锚点坐标略优于 coil 电流 (1.13×), exp005 的 1.7× 是伪差。
3. 隐含信息无损假设 (exp005 §1) 在污染数据下被高估: 电流解是锚点的确定性函数没错, 但 4 线圈→6 约束的最小二乘在不可达方向上有残差 (正是 data_v3 的病根), 污染数据的电流与锚点一致性同样被破坏。

4. 偏差记录

- 无独立偏差; z-score 防护与 exp006 同步 (本模型无常量通道, 不受影响)。